

[문제]

문제 1. (교재 1번 유형 변형) 8비트 직렬입력-병렬출력 시프트 레지스터인 **74164** 칩 2개를 직렬로 연결하여, 최근 들어온 12개의 입력이 모두 '1'일 때 최종 출력 **Z**가 '1'이 되는 시스템을 설계하라. 어떻게 연결해야 하는지 블록도 수준에서 텍스트로 설명하라.

문제 2. (교재 4번 유형 변형) 입력 **x**가 정확히 5 클럭 주기 동안 연속해서 '1'을 유지할 때만 출력 **Z**가 '1'이 되는 시스템을 설계하려고 한다. (예: 0 들어오다가 1이 5번 연속 들어온 그 순간에만 1 출력). 조합논리 게이트와 함께 다음 부품을 각각 활용하여 두 가지 버전으로 설계하라. **a. 4비트 동기식 카운터 (Clear 기능 포함) b. 8비트 시프트 레지스터**

문제 3. (교재 11번 유형 변형) 현재 입력되는 값과 최근 3개의 과거 입력 값을 합쳐서, 총 4개의 데이터(현재 값 포함) 중 정확히 3개가 '1'일 때 출력 **Z**가 '1'이 되는 시스템의 블록도를 구상하라. 상태표나 상태도는 그릴 필요 없이, **D 플립플롭**과 기본 논리 게이트(**AND, OR, NOT**)만을 사용하여 회로를 어떻게 구성할지 설명하고 출력 **Z**에 대한 논리식을 도출하라.

[정답 및 해설]

문제 1 해설 및 정답: **74164** 시프트 레지스터는 하나의 칩당 8개의 병렬 출력(**Q0~Q7**)을 제공합니다. 12개의 입력을 저장하려면 **74164** 칩 2개가 필요합니다.

- 연결 방법: 첫 번째 **74164** 칩의 직렬 입력 단자에 시스템 입력 **x**를 연결합니다. 첫 번째 칩의 마지막 8번째 출력 단자를 두 번째 **74164** 칩의 직렬 입력 단자에 연결하여 데이터 체인 방식으로 묶습니다.
- 출력 로직: 최근 12개의 입력이 모두 1인지 확인하려면, 첫 번째 칩의 8개 출력과 두 번째 칩의 처음 4개 출력이 모두 1이어야 합니다. 따라서 이 12개의 출력선을 모두 하나의 거대한 **AND** 게이트의 입력으로 연결하고, 그 **AND** 게이트의 결과를 최종 출력 **Z**로 삼으면 됩니다.

문제 2 해설 및 정답: 정확히 5 클럭 동안만 '1'이어야 하므로, 가장 최근 6개의 입력 패턴이 '0 -> 1 -> 1 -> 1 -> 1 -> 1' 이 되는 순간을 찾아야 합니다.

a. 4비트 카운터 사용 시: 카운터는 1이 연속으로 들어오는 횟수를 세는 역할을 합니다.

- 입력 **x**가 0이면 카운터의 **Clear** 단자에 신호를 주어 카운트 값을 0000으로 초기화시킵니다.
- 입력 **x**가 1이면 카운터가 1씩 증가하도록 **Enable** 단자에 연결합니다.
- 카운터의 출력이 5(0101)가 되는 순간을 감지합니다. 단, 6이 넘어갈 때를 방지하기 위해 출력 로직은 **Q2 AND Q0 AND (NOT Q1) AND (NOT Q3)** 로 구성하여 최종 출력 **Z**를 만듭니다. (카운터가 6 이상으로 넘어가면 출력은 다시 0이 됩니다.)

b. 8비트 시프트 레지스터 사용 시: 입력 **x**를 시프트 레지스터의 직렬 입력으로 넣고 매 클럭마다 이동시킵니다. 최근 6개의 출력을 각각 **Q0**(가장 최근) ~ **Q5**(6클럭 전)라고 가정합니다.

- 패턴 '011111'을 검출해야 하므로, 논리식은 다음과 같이 구성합니다.
- $Z = Q0 \text{ AND } Q1 \text{ AND } Q2 \text{ AND } Q3 \text{ AND } Q4 \text{ AND } (\text{NOT } Q5)$ 이 조합논리 게이트를 통과한 결과값이 최종 출력이 됩니다.

문제 3 해설 및 정답: 과거 3개의 값을 저장하기 위해 3개의 D 플립플롭(FF1, FF2, FF3)을 직렬로 연결하여 3비트 시프트 레지스터를 만듭니다.

- 연결: 입력 $x \rightarrow \text{FF1(D)} \rightarrow Q1$ 출력. $Q1$ 은 다시 FF2(D) 로 들어가고 $\rightarrow Q2$ 출력. $Q2$ 는 다시 FF3(D) 로 들어가고 $\rightarrow Q3$ 출력. 이렇게 하면 현재 입력 x 와, 1클럭 전($Q1$), 2클럭 전($Q2$), 3클럭 전($Q3$)의 값을 동시에 확인할 수 있습니다.
- 논리식 도출: 변수 $x, Q1, Q2, Q3$ 중 정확히 3개가 1인 경우는 다음 4가지 뿐입니다.
 1. 0, 1, 1, 1 일 때 $\rightarrow (\text{NOT } x) \text{ AND } Q1 \text{ AND } Q2 \text{ AND } Q3$
 2. 1, 0, 1, 1 일 때 $\rightarrow x \text{ AND } (\text{NOT } Q1) \text{ AND } Q2 \text{ AND } Q3$
 3. 1, 1, 0, 1 일 때 $\rightarrow x \text{ AND } Q1 \text{ AND } (\text{NOT } Q2) \text{ AND } Q3$
 4. 1, 1, 1, 0 일 때 $\rightarrow x \text{ AND } Q1 \text{ AND } Q2 \text{ AND } (\text{NOT } Q3)$ 따라서 위 4가지 묶음을 각각 4-입력 AND 게이트로 구현한 뒤, 4개의 AND 게이트 출력을 하나의 4-입력 OR 게이트로 모아주면 최종 출력 Z 식이 완성됩니다. 최종 식: $Z = (x' Q1 Q2 Q3) + (x Q1' Q2 Q3) + (x Q1 Q2' Q3) + (x Q1 Q2 Q3')$